

	PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS	CÓDIGO: AP-PRV-EVL-001
	Matriz de Calificación de Proveedores – API de Geolocalización	VERSIÓN: 1.0
	Proyecto Moverly – Marketplace de Mudanzas y Fletes	ELABORACIÓN: 20/10/2025 ÚLTIMA REVISIÓN: 22/10/2025

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de evaluación y selección del proveedor de **API de geolocalización** para el proyecto **Moverly**, con el fin de garantizar la precisión en el cálculo de rutas, geocodificación, estimación de costos logísticos y trazabilidad de viajes. La decisión impacta directamente en la eficiencia operativa del sistema y en la calidad del servicio entregado a los usuarios finales.

2. Objetivo

Seleccionar la API de geolocalización que mejor cumpla con los requerimientos técnicos, económicos y de soporte del proyecto, asegurando compatibilidad con la arquitectura de servicios ligera basada en **FastAPI**, **React** y **React Native**.

3. Alcance

El análisis se limita a la fase **MVP (Producto Mínimo Viable)** de Moverly. Se evaluaron las siguientes plataformas:

- Google Maps Platform
- Mapbox
- Here API
- OpenStreetMap + Nominatim

La matriz compara el cumplimiento técnico, costos, facilidad de integración y soporte de cada proveedor.

4. Definiciones

- **API:** Interfaz de programación de aplicaciones que permite integrar servicios externos al sistema.
- **Geocodificación:** Proceso de convertir direcciones o coordenadas en ubicaciones geográficas.
- **MVP:** Versión mínima viable de la aplicación con funcionalidades esenciales para validación.

5. Responsabilidades

Nombre / Rol	Responsabilidad Principal
Kevin Sánchez – Gestor de Proyecto	Supervisar el proceso de selección y aprobación.
Patricio Salazar – Desarrollador Backend	Realizar la evaluación técnica y pruebas de integración.
Thomas Vaca – QA y Documentación	Validar resultados y registrar la matriz de calificación.
Angie Caiza – Frontend Developer	Verificar compatibilidad visual e integración con React.

6. Normativa Legal aplicable

El presente proceso de evaluación y calificación de proveedores se desarrolla conforme al marco normativo ecuatoriano vigente en materia de contratación pública y adquisiciones de bienes y servicios, así como a las políticas internas de la organización. Se consideran las siguientes disposiciones:

- **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP):** norma principal que regula los procesos de adquisición de bienes y servicios, estableciendo principios de transparencia, igualdad, eficiencia y responsabilidad en la gestión de contratos.
- **Reglamento General a la LOSNCP:** detalla los procedimientos para la evaluación técnica, económica y legal de ofertas, así como la aplicación de matrices de calificación y los criterios de adjudicación.
- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP):** define los lineamientos para la utilización responsable de recursos públicos y la planificación de inversiones y adquisiciones.
- **Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado:** establecen los mecanismos de auditoría y control para asegurar la legalidad y eficiencia en los procesos de contratación.
- **Políticas internas de adquisición de bienes y servicios de la Empresa de Desarrollo e Innovación SoftAndina:** determinan los procedimientos internos de evaluación, contratación, recepción y control de calidad de los servicios contratados.

7. Método / Políticas / Contenido

La evaluación se realizó mediante una **matriz ponderada**, asignando a cada criterio un peso según su importancia. La escala de calificación fue del 1 al 5, donde 1 representa desempeño deficiente y 5 desempeño excelente.

Criterio de Evaluación	Descripción	Ponderación (%)
Cumplimiento técnico	Precisión, servicios de rutas, geocodificación, tráfico y compatibilidad.	30
Precio ofertado	Costo total de uso según volumen de solicitudes y plan gratuito disponible.	25
Calidad del servicio	Fiabilidad, documentación, disponibilidad y estabilidad de la API.	20
Tiempo de integración	Facilidad y rapidez de implementación dentro del sistema Moverly.	10
Experiencia del proveedor	Trayectoria, reconocimiento y presencia global.	10

Soporte técnico	Capacidad de respuesta, foros y documentación de ayuda.	5
-----------------	---	---

8. Descripción de Actividades

1. Identificación de APIs de geolocalización disponibles.
2. Definición de criterios técnicos y económicos.
3. Aplicación de la matriz de calificación con ponderaciones establecidas.
4. Cálculo del puntaje final y análisis comparativo.

Resultados de la Evaluación

Proveedor	Cumpl. Técnico (30 %)	Precio (25 %)	Calidad (20 %)	Integración (10 %)	Experiencia
Google Maps Platform	30	17.5	20	9.6	
Mapbox	28	20	18.4	9	
Here API	24	25	15.2	7.8	
OpenStreetMap + Nominatim	28	21	18	8.4	

Interpretación de la escala:

- 90–100 puntos: Proveedor altamente recomendable.
- 70–89 puntos: Proveedor calificado, cumple con lo esencial.
- 50–69 puntos: Aceptable, requiere revisión.
- ≤50 puntos: No cumple los criterios mínimos.

Resultado Final:

- Google Maps Platform: 94.8 pts – Altamente recomendable (mayor precisión y ecosistema robusto).
- Mapbox: 90.2 pts – Excelente personalización visual.
- Here API: 89.2 pts – Fuerte en rutas y tráfico.
- OpenStreetMap/Nominatim: 83 pts – Alternativa gratuita, menor estabilidad.

9. Anexos

A1. Estructura de precios – Google Maps Platform (marzo 2025)

Concepto	Costo (USD por 1,000 solicitudes)
Mapas dinámicos	7.00

Geocodificación (Basic-Advanced-Preferred)	5.00 – 15.00
Rutas básicas	5.00
Rutas avanzadas con tráfico	10.00
Llamadas gratuitas Essentials	10,000 por SKU
Llamadas gratuitas Map Tiles APIs	100,000 por SKU
Descuento por volumen	20–80 % según consumo mensual

A2. Estructura de precios – Mapbox (vista previa 2025)

Concepto	Costo (USD)
Geocodificación – hasta 100,000 solicitudes	Gratuito
Geocodificación – 100,001 a 500,000	0.75 por 1,000 solicitudes
Geocodificación – 500,001 a 1,000,000	0.60 por 1,000 solicitudes
Geocodificación – más de 1 millón	0.45 por 1,000 solicitudes
Búsqueda con autocompletado	Hasta 500 sesiones gratuitas, luego 3.00 por 1,000 sesiones
SDK de navegación móvil	Costo por usuario activo mensual + tarifa por viaje

A3. Estructura de precios – HERE Technologies (plan flexible 2025)

Concepto	Costo (USD por 1,000 transacciones)
Vector Tiles (renderización de mapas)	0.066 (volumen 5–10M)
Waypoints Sequencing	4.40 (volumen 200K–1M)
Soporte incluido	Gratuito vía Slack + base de conocimientos
Modelo de pago	Pay-as-you-grow (pago según uso)

10. Control de Cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Creación del documento inicial de evaluación de proveedores de API	Patricio Salazar	20/10/2025